2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás nem igaz a $^{26}Mg^{2+}$-ionra?

A) Rendszáma 12.
B) Tömegszáma 26.
C) Neutronjainak száma 14.
D) Elektronjainak száma 14.
E) Elemi részecskéinek száma 36.

2. Hány darab ion van 2 mol kalcium-kloridban?

A) 4 db
B) 6 db
C) $6 \cdot 10^{23}$ db
D) $1{,}2 \cdot 10^{24}$ db
E) $3{,}6 \cdot 10^{24}$ db

3. Melyik részecske nem tartalmaz π-kötést?

A) Ammóniumion.
B) Benzolmolekula.
C) Piridinmolekula.
D) Szén-dioxid-molekula.
E) Kén-trioxid-molekula.

4. Melyik sor tartalmazza a molekulákat növekvő kötésszög szerint?

A) SO_3, CO_2, CH_4
B) CO_2, CH_4, SO_3
C) CH_4, SO_3, CO_2
D) SO_3, CH_4, CO_2
E) CH_4, CO_2, SO_3

5. Melyik sor vegyületei állnak a nitrogénatom növekvő oxidációs száma szerint?

A) NO_2, NH_3, KNO_3
B) NH_3, KNO_3, NO_2
C) KNO_3 NO_2 NH_3
D) NH_3, NO_2, KNO_3
E) NO_2, KNO_3, NH_3

6. Szobahőmérsékleten melyik esetben nem keletkezhet – bármilyen mennyiséget is véve az egyes anyagokból – kétfázisú, kétkomponensű rendszer? (A folyadékok párolgásától, és az így megjelenő gázfázistól tekintsünk el.)

A) Etil-alkohol, víz.
B) Kálium-nitrát, víz.
C) Homok, benzin.
D) Benzin, víz.
E) Naftalin, víz.

7. Az oxigénnel való reakció…

A) mindig exoterm.
B) mindig endoterm.
C) mindig egyesülés.
D) mindig megfordítható folyamat.
E) mindig redoxi átalakulás.

8. Melyik esetben nem tapasztalható fémkiválás?

A) Ezüstlemezt helyezünk réz(II)-szulfát-oldatba.
B) Cinklemezt helyezünk ezüst-nitrát-oldatba.
C) Cinklemezt helyezünk réz(II)-szulfát-oldatba.
D) Vaslemezt helyezünk réz(II)-szulfát-oldatba.
E) Cinklemezt helyezünk vas(II)-szulfát-oldatba.

9. A sav koncentrációjától függetlenül melyik esetben nem keletkezhet hidrogéngáz?

A) Nátrium + ecetsav.
B) Cink + sósav.
C) Réz + salétromsav.
D) Alumínium + salétromsav.
E) Vas + kénsav.

10. Melyik nem konstitúciós izomere a 3-metilpent-2-énnek?

A) Ciklohexán
B) 2-metilhexán
C) 2-metilpent-1-én
D) Metilciklopentán
E) Hex-1-én

11. Melyik nem természetes polién?

A) Kaucsuk.
B) Bakelit.
C) Gumi.
D) Ebonit.
E) Karotinoid.

12. A következő sorok (egy kivételével) híres tudósok nevét, és a hozzájuk kötődő fogalmat tartalmazzák. Melyik a kivétel?

A) Mengyelejev – periódusos rendszer.
B) Berzelius – vegyjel.
C) Pauli – elektronegativitás.
D) Le Chatelier – legkisebb kényszer elve.
E) Emil Fischer – peptidkötés.

12 pont	

3. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Alkánok
B) Alkének
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Általános összegképletük: C_nH_{2n}.
2. Legkisebb szénatomszámú képviselőjének molekulája tetraéderes.
3. 4 szénatomos tagját jellemzi a konstitúciós és geometriai izoméria is.
4. Gáz-halmazállapotú tagjai vízben oldódnak.
5. Jellemző reakciójuk a szubsztitúció.
6. Levegőn meggyújtva kormozó lánggal égnek.
7. Elszíntelenítik a brómos vizet.
8. Megfelelő körülmények között brómmal monobróm-alkán állítható elő belőlük.
9. Az ipari előállításuk forrása a földgáz és a kőolaj.

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**

9 pont	